بسم الله الرحمن الرحیم

پنل تعاملی پایان‌نامه
farhadabedi.github.io

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه‌ریزی شهری



تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره

نمونه موردی: شهر مشهد، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

استاد راهنما
سرکار خانم دکتر حنائی

دانشجو
فرهاد عابدی

تابستان ۱۴۰۵

ساختار ارائه

پنج فصل، هم‌تراز با ساختار پایان‌نامه؛ از طرح مسئله تا راهبردهای مکانی

۱

فصل اول

کلیات پژوهش

- بیان مسئله
- اهداف و سؤالات
- ضرورت و نوآوری
- فرایند پژوهش

۲

فصل دوم

مبانی نظری

- الگوهای ساختار فضایی
- نظریه‌های رشد شهر
- پروانه و عوامل مکان‌یابی
- چارچوب نظری

۳

فصل سوم

روش‌شناسی

- طرح ترکیبی
- محدوده مطالعه
- داده و ژئوکدینگ
- سطوح تحلیل

۴

فصل چهارم

یافته‌ها

- پراکنش و کانون‌ها
- خوشه‌بندی فضایی
- پویایی زمانی
- GWR و تبیین نهادی

۵

فصل پنجم

نتایج و راهبردها

- پاسخ سؤالات
- SWOT و پهنه‌بندی
- راهبردهای فراپهنه‌ای
- محدودیت‌ها و پیشنهادها

محور اصلی ارائه: یافته‌های فضایی، تبیین نهادی آن‌ها و تبدیلشان به راهبرد مکانی

فصل اول

کلیات پژوهش

از مسئله تا فرایند پژوهش

- بیان مسئله
- اهداف و سؤالات
- ضرورت و نوآوری
- فرایند پژوهش

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

بیان مسئله

پروانه ساختمانی: داده‌ای اداری با ظرفیت تبیین فضایی توسعه شهر

۱

ناهمگنی فضایی ساخت‌وساز

فعالیت ساختمانی در پهنه‌های شهری نامتوازن توزیع می‌شود؛ تمرکز یا رکود آن بازتاب توزیع سرمایه، فرصت‌ها و امتیازات توسعه است

۲

پروانه؛ حلقه اتصال تصمیم و فضا

نقطه تلاقی تصمیم مالک و سرمایه‌گذار، ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تحقق کالبدی؛ ثبت اثر تصمیمات پیش از تثبیت در کالبد شهر

۳

شکاف میان داده و تحلیل

داده‌های خرد پروانه در نظام مدیریت شهری تولید می‌شوند، اما کمتر به‌عنوان داده مکانی ـ زمانی برای تبیین ساختار فضایی توسعه به کار رفته‌اند

پرسش بنیادی پژوهش

الگوی فضایی ساخت‌وساز در مشهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ چگونه شکل گرفته و تحول یافته است و پروانه‌های ساختمانی صادره چه نقشی در شکل‌گیری و بازتاب این الگو داشته‌اند؟

بستر مطالعه: کلان‌شهری با ساختار فضایی گسترده و تفاوت چشمگیر ارزش زمین، دسترسی و شرایط توسعه میان پهنه‌ها

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

اهداف و سؤالات پژوهش

انطباق یک‌به‌یک اهداف با سؤالات

هدف اصلی

تحلیل الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره

سؤال اصلی

الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره چگونه قابل تحلیل است؟

۱ هدف فرعی

شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری

۱ سؤال فرعی

مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری کدام‌اند؟

۲ هدف فرعی

بررسی و تبیین نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز در شهر مشهد

۲ سؤال فرعی

نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز در مشهد چگونه تبیین می‌شود؟

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

ضرورت و نوآوری پژوهش

سه محور نوآوری و دو سطح ضرورت

۱ نوآوری مفهومی

به‌کارگیری پروانه ساختمانی نه صرفاً به‌عنوان مجوز اداری، بلکه به‌عنوان داده‌ای برای ردیابی فرایند تولید فضای شهری

۲ نوآوری مکانی ـ زمانی

تحلیل هم‌زمان توزیع فضایی و تحول آن طی یک دهه در کل محدوده شهر، در سطح نقطه و محله

۳ نوآوری روش‌شناختی

پیوند تصمیمات خرد صدور پروانه با الگوی کلان شهر از طریق تلفیق آمار فضایی، مدل محلی GWR و تحلیل مضمون

ضرورت علمی

پر کردن شکاف میان داده‌های اداری صدور پروانه و تحلیل فضایی توسعه در مطالعات شهری ایران

ضرورت کاربردی

فراهم‌کردن مبنای داده‌محور برای شناسایی پهنه‌های فشار و رکود و هدایت فضایی توسعه از طریق نظام صدور پروانه

فرایند انجام پژوهش

هشت مرحله پیوسته از تبیین مسئله تا راهبرد، و جایگاه هر مرحله در فصل‌های پایان‌نامه

۱ تبیین مسئله و چارچوب نظری

روش: مطالعه اسنادی و مرور نظام‌مند

خروجی: چارچوب نظری و مفهومی

فصل ۱ و ۲

۲ تعیین متغیرها و چارچوب تحلیلی

روش: عملیاتی‌سازی مفاهیم

خروجی: متغیر وابسته و پنج متغیر توضیحی

فصل ۳

۳ گردآوری داده‌ها

روش: پایگاه GIS شهرداری، لایه‌های مکانی، سرشماری و مصاحبه

خروجی: داده خام پروانه‌ها و متون مصاحبه

فصل ۳ و ۴

۴ آماده‌سازی پایگاه داده مکانی

روش: پالایش و کنترل موقعیت نقاط (کد نوسازی)

خروجی: لایه نقطه‌ای ۴۳,۳۰۰ پروانه

فصل ۴

۵ تحلیل فضایی و مدل‌سازی

روش: آمار فضایی، مرکز ثقل و بیضی، رگرسیون OLS و GWR

خروجی: کانون‌ها، خوشه‌ها، پویایی و پیش‌ران‌ها

فصل ۴

۶ تحلیل داده‌های کیفی

روش: تحلیل مضمون ۱۸ مصاحبه با خبرگان

خروجی: مضامین فراگیر و محوری

فصل ۴

۷ تلفیق یافته‌ها

روش: مثلث‌سازی روش‌شناختی

خروجی: تبیین نهادی ـ فضایی الگوها

فصل ۴ و ۵

۸ نتیجه‌گیری و ارائه راهبردها

روش: استدلال تحلیلی و مقایسه با نظریه

خروجی: پاسخ سؤالات و راهبردهای مکانی

فصل ۵

۲

فصل دوم

مبانی نظری

از مفاهیم پایه تا مدل مفهومی پژوهش

- مفاهیم و الگوهای ساختار فضایی
- نظریه‌های رشد شهر
- پروانه ساختمانی و عوامل مکان‌یابی
- پیشینه و شکاف مطالعاتی
- چارچوب نظری و مدل مفهومی

توسعه شهری و الگوهای فضایی آن

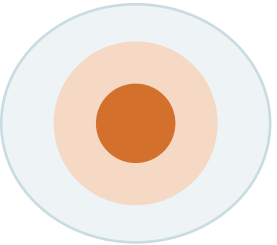
الگوی فضایی: صورت‌بندی استقرار فعالیت و ساخت‌وساز در پهنه شهر

توسعه شهری

فرایندی کالبدی ـ فضایی که فراتر از رشد کمّی، سازمان، کارکرد و پیکربندی فضایی شهر را تغییر می‌دهد

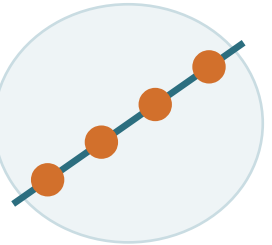
پیوند با پژوهش

هر پروانه ساختمانی، واحد خردی از این فرایند است؛ برآیند مکانی پروانه‌ها، الگوی فضایی توسعه را آشکار می‌کند



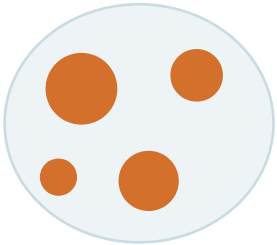
تک‌مرکزی

تمرکز فعالیت در یک هسته و کاهش شدت با فاصله از مرکز



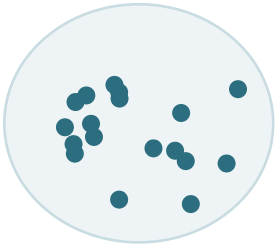
محوری (جهت‌دار)

گسترش در امتداد محورهای ارتباطی و شریانی



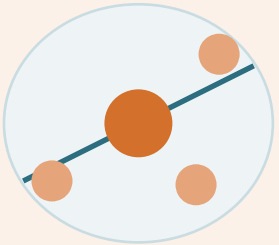
چندمرکزی

شکل‌گیری چند کانون فعالیت با نقش‌های متمایز



پراکنده

توسعه گسسته و کم‌تراکم در پیرامون شهر



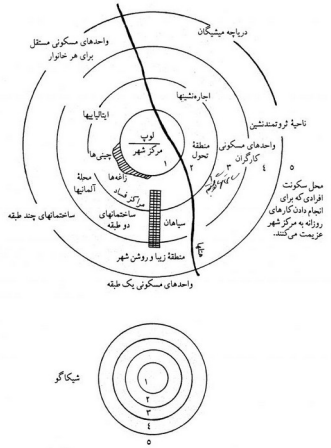
ترکیبی و تحول‌پذیر

ترکیب هسته، محور و کانون‌های فرعی در کلان‌شهرها

پرسش تحلیلی: ساخت‌وساز رسمی مشهد در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به کدام الگو نزدیک‌تر است؟

نظریه‌های ساختار فضایی شهر

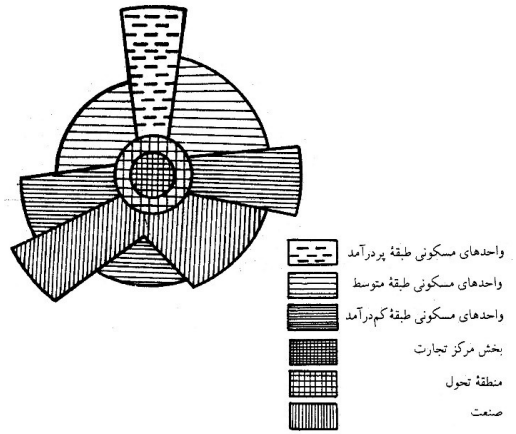
از الگوی تک‌مرکزی تا چندهسته‌ای؛ مبنای تفسیر الگوی ساخت‌وساز



حلقه‌های متحدالمرکز

برگس (۱۹۲۵)

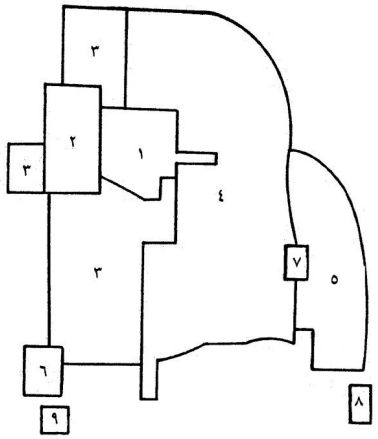
رشد از مرکز به پیرامون در حلقه‌های متوالی؛ نقش تعیین‌کننده فاصله از مرکز



مدل قطاعی

هویت (۱۹۳۹)

گسترش در امتداد محورهای ارتباطی؛ نقش دسترسی و جهت‌یابی توسعه



مدل چندهسته‌ای

هریس و اولمن (۱۹۴۵)

شکل‌گیری چند کانون فعالیت؛ زمینه تحلیل ساختار چندمرکزی

منبع تصاویر: Burgess (1925)؛ Hoyt (1939)؛ Harris & Ullman (1945)؛ بازترسیم بر اساس Pacione (2009)

پروانه ساختمانی: از مجوز اداری تا داده مکانی ــ زمانی

نقطه تلاقی تصمیم مالک، ضوابط شهری و تحقق کالبدی

کارکردهای پروانه

ابزار قانونی کنترل توسعه
تطبیق ساخت با طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان

ثبت رسمی تصمیم توسعه
ثبت اثر تصمیم مالک و سرمایه‌گذار پیش از تثبیت در کالبد

منبع درآمد شهرداری
عوارض صدور پروانه و تراکم؛ پیوند با مالیه شهری

داده اطلاعاتی برنامه‌ریزی
سنجش شدت، جهت و ترکیب ساخت‌وساز رسمی

پروانه ساختمانی
حلقه واسط

ابعاد تحلیلی پروانه در این پژوهش

بعد مکانی	کد نوسازی هفت‌بخشی و موقعیت نقطه‌ای پلاک
بعد زمانی	تاریخ صدور؛ سری سالانه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
نوع عملیات	احداث، تجدید بنا، توسعه بنا، تغییرات و تمدید
کاربری مجاز	مسکونی، تجاری، مختلط، خدماتی و سایر
شاخص‌های کمی	زیربنا، طبقات، سطح اشغال، تراکم مجاز

در این پژوهش، هر پروانه یک رخداد نقطه‌ای است با مختصات، سال صدور، نوع عملیات و کاربری مجاز؛ مجموع این رخدادها، جغرافیای ساخت‌وساز رسمی شهر را می‌سازد

عوامل مؤثر بر مکان‌یابی و توزیع فضایی ساخت‌وساز

ماهیت چندعاملی: برهم‌کنش بازار زمین، ظرفیت کالبدی، دسترسی و نهاد

مکان‌یابی و توزیع فضایی ساخت‌وساز

۱ **جمعیتی و تقاضای مسکن**
رشد جمعیت و خانوار، مهاجرت، تراکم جمعیت
آناس و همکاران (۱۹۹۸)

۲ **اقتصادی و ارزش زمین**
قیمت زمین، بازده سرمایه‌گذاری، شکاف رانت
آلونسو (۱۹۶۴)؛ اسمیت (۱۹۷۹)

۳ **دسترسی و حمل‌ونقل**
فاصله از شریان‌ها و مراکز فعالیت
جولیانو و همکاران (۲۰۱۰)

۴ **کاربری و ظرفیت کالبدی**
اراضی خام، اندازه قطعه، تراکم مجاز
وانگ و همکاران (۲۰۱۴)

۵ **نهادی و برنامه‌ریزی**
طرح تفصیلی، ضوابط، کمیسیون‌ها، درآمد شهری
لوگان و مولوچ (۱۹۸۷)

۶ **اجتماعی ـ محیطی**
کیفیت محیط، خدمات و مطلوبیت سکونت
ژانگ و میلر (۲۰۲۴)

وابستگی به مسیر: ساختار فضایی موجود، جهت توسعه آینده را مشروط می‌کند؛ عوامل جدا از هم عمل نمی‌کنند

پیشینه پژوهش و شکاف مطالعاتی

جایگاه پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات ایران و جهان

محور مقایسه	مطالعات بین‌المللی	مطالعات ایران	پژوهش حاضر
نوع داده	پروانه، درخواست‌های توسعه و داده‌های اداری	غلبه سنجش‌ازدور و کاربری زمین	پروانه ساختمانی به‌عنوان داده اصلی
مقیاس فضایی	شهر تا محله و قطعه	عمدتاً شهر و مناطق	درون‌شهری؛ نقطه و ۱۷۰ محله
بعد زمانی	سری‌های زمانی چندساله	مقایسه چنددوره‌ای تصاویر	تحلیل سالانه ده‌ساله
روش	آمار فضایی و مدل‌های رشد	سنجش‌ازدور، آنتروپی شانون، مدل‌های رشد	آمار فضایی، GWR و تحلیل مضمون
نقش نهاد	از طریق مجوزها و سیاست‌ها	از طریق طرح‌ها و تخلفات	پروانه به‌عنوان خروجی نظام کنترل توسعه

شکاف اصلی: داده‌های پروانه در ایران کمتر در مرکز تحلیل فضایی ـ زمانی ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند

از نظریه تا مؤلفه‌های تحلیلی

چهار لایه استدلال: نظریه کلاسیک، اقتصاد زمین، مؤلفه تحلیلی و شاخص عملیاتی

نظریه‌های کلاسیک ساختار فضایی

- حلقه‌های متحدالمرکز برگس (۱۹۲۵)
- مدل قطاعی هویت (۱۹۳۹)
- مدل چندهسته‌ای هریس و اولمن (۱۹۴۵)

اقتصاد زمین و اقتصاد سیاسی فضا

- اجاره پیشنهادی زمین (آلونسو)
- شکاف رانت (اسمیت)
- ائتلاف رشد (لوگان و مولوچ)

مؤلفه‌های تحلیلی پژوهش

- اقتصادی: شاخص نسبی ارزش زمین
- کالبدی ـ دسترسی: اراضی خام، معابر شریانی، فاصله از مرکز
- جمعیتی و نهادی: تراکم جمعیت، ضوابط و درآمد شهری

شاخص عملیاتی

- پروانه ساختمانی با چهار بعد: مکان، زمان، نوع عملیات و کاربری مجاز
- سنجش تمرکز، خوشه‌بندی و جابه‌جایی توسعه

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

چارچوب نظری پژوهش: مدل مفهومی

از محورهای نظری و معیارها، از مسیر پروانه ساختمانی، تا الگوی فضایی توسعه

محور و معیار

جمعیتی	اقتصادی	فضایی ـ کالبدی	اجتماعی ـ محیطی	نهادی و برنامه‌ریزی
ویژگی‌های جمعیتی	بازار زمین و مسکن	دسترسی و موقعیت	کیفیت مکانی	طرح‌ها و پهنه‌بندی
تقاضای مسکن	سرمایه‌گذاری	کاربری و ظرفیت ساخت	خدمات شهری	نظام کنترل ساخت
X4: تراکم جمعیت	X1: ارزش زمین	X2، X3، X5	تفسیر زمینه‌ای	تحلیل مضمون

حلقه واسط

پروانه ساختمانی

- **ویژگی‌های مکانی و زمانی**: موقعیت، تاریخ و روند صدور
- **ویژگی‌های کالبدی پروانه**: نوع عملیات، کاربری، زیربنا، طبقات

پیامد

توزیع فضایی	پویایی فضایی ـ زمانی	شکل و تبیین توسعه
تمرکز، پراکنش و خوشه‌ها	جابه‌جایی کانون‌ها	محوری، چندمرکزی، پراکنده
LISA ،موران ،ریپلی ،KDE، NNI، K	مرکز ثقل، KDE، SDE دوره‌ای	OLS، GWR، تحلیل مضمون

۳

فصل سوم

روش‌شناسی پژوهش

طرح پژوهش، محدوده مطالعه و مسیر تحلیل داده

- طرح و رویکرد پژوهش
- محدوده مورد مطالعه
- جامعه، نمونه و داده
- آماده‌سازی و ژئوکدینگ
- سطوح تحلیل و متغیرها

طرح و رویکرد پژوهش

طرح ترکیبی تبیینی متوالی (Creswell & Plano Clark, 2018)

نوع پژوهش	روش	رویکرد	طرح
کاربردی	توصیفی ـ تحلیلی	ترکیبی کمّی ـ کیفی	تبیینی متوالی

مرحله اول: کمّی (غالب)

- پالایش و ژئوکدینگ پروانه‌ها
- تحلیل الگوی نقطه‌ای و خودهمبستگی فضایی
- تحلیل مکانی ـ زمانی و مدل‌سازی OLS و GWR

خروجی: کانون‌ها، خوشه‌ها و پیش‌ران‌ها

مرحله دوم: کیفی (مکمل)

- تدوین محورهای مصاحبه بر پایه نتایج کمّی
- مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۸ خبره
- تحلیل مضمون تا اشباع نظری

خروجی: سازوکارهای نهادی

مرحله سوم: تلفیق

- مثلث‌سازی روش‌شناختی
- تطبیق الگوهای فضایی با مضامین نهادی
- تبیین و تدوین راهبردها

خروجی: پاسخ به سؤالات

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

محدوده مورد مطالعه: کلان‌شهر مشهد

چرا مشهد نمونه مناسبی برای تحلیل فضایی ساخت‌وساز است؟

۱ کلان‌شهر دوم کشور با کارکرد زیارتی

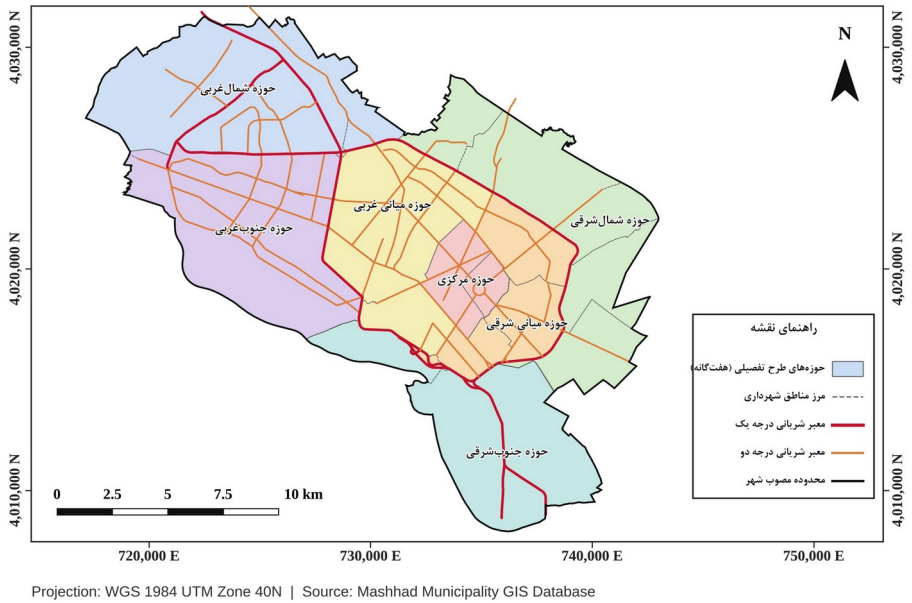
ساخت‌وساز هم‌زمان تحت تأثیر تقاضای سکونتی و تقاضای اقامتی ـ تجاری

۲ ناهمگنی شدید درون‌شهری

تفاوت چشمگیر ارزش زمین، دسترسی و ظرفیت توسعه میان پهنه‌های شهر

۳ زمینه نهادی مسئله‌دار

فاصله طرح مصوب با عملکرد و شواهد تخلفات ضوابط ساختمانی



نقشه ۴-۱: حوزه‌های هفت‌گانه طرح تفصیلی، مناطق شهرداری و شبکه شریانی

منبع: پایگاه داده GIS شهرداری مشهد؛ پردازش نگارنده

۳۴۴	۳/۱ میلیون	۱۳	۱۷۰	۷	۱۰ سال
کیلومترمربع مساحت محدوده مصوب	نفر جمعیت (سرشماری ۱۳۹۵)	منطقه شهرداری	محله؛ واحد تحلیل	حوزه طرح تفصیلی	دوره مطالعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

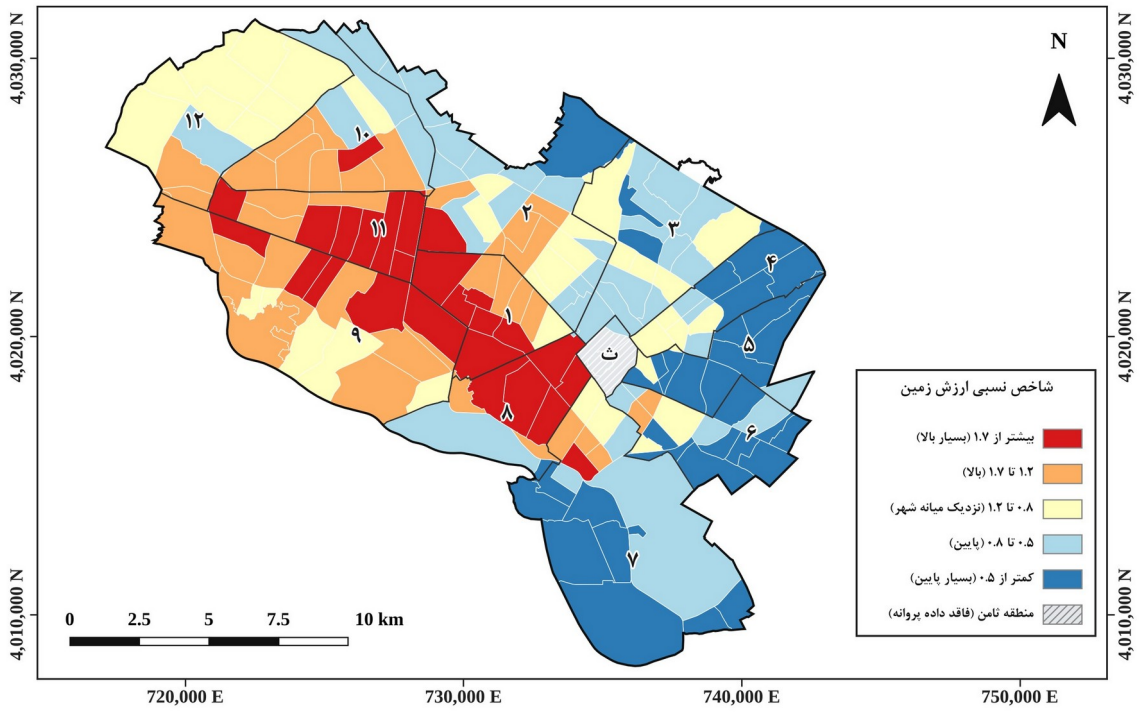
فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

بستر اقتصادی ـ فضایی: شاخص نسبی ارزش زمین

شاخص مستقل از تورم، ساخته‌شده از عوارض پروانه‌ها؛ متغیر کلیدی مدل‌های تبیینی



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۲: شاخص نسبی ارزش اراضی شهری مشهد در سطح محلات

منبع: محاسبات نگارنده بر پایه عوارض پروانه‌های مسکونی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹)

۱ تفاوت ارزش زمین میان پهنه‌ها

بیشترین مقدار در مناطق ۱۱، ۱ و ۸ و سپس ۹ و ۱۰ (۱/۳ تا ۲/۱ برابر میانه شهر)؛ کمترین در مناطق ۵ و ۶ (حدود ۰/۴)

۲ روش ساخت شاخص

عوارض هر مترمربع زیربنای پروانه‌های مسکونی تقسیم بر میانه همان سال در کل شهر؛ میانه در هر محله

۳ کاربرد در تحلیل

متغیر X1 در مدل‌های OLS و GWR و مبنای تفسیر خوشه‌های داغ و سرد ساخت‌وساز

فرض نظری: ارزش بالاتر زمین، کشش بیشتر سرمایه‌گذاری ساختمانی (اجاره پیشنهادی آلونسو و شکاف رانت اسمیت)

جامعه آماری، نمونه و منابع داده

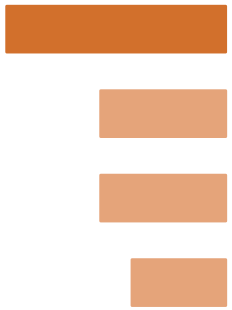
سرشماری کامل پروانه‌ها در بخش کمّی و نمونه‌گیری هدفمند در بخش کیفی

بخش کمّی

جامعه	کل پروانه‌های صادره در شهر مشهد، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (۴۳,۵۵۴ پروانه)
نمونه‌گیری	سرشماری (تمام‌شماری)
واحد مشاهده	پروانه ساختمانی به‌صورت نقطه مکانی
واحد تحلیل	نقطه، محله (۱۷۰) و سال

بخش کیفی

۱۸ خبره؛ نمونه‌گیری هدفمند ـ گلوله‌برفی تا اشباع نظری



صدور پروانه و درآمد شهرداری	۷
کمیسیون ماده ۵ و راه و شهرسازی	۴
نظام مهندسی ساختمان	۴
انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران	۳

منابع داده

پایگاه GIS پروانه‌های شهرداری مشهد اطلاعات و موقعیت پروانه‌ها	**محدوده مصوب، مناطق و محلات** واحدهای تحلیل	**عوارض ثبت‌شده در پروانه‌ها** شاخص نسبی ارزش زمین	**سرشماری ۱۳۹۵ (لایه محلات)** تراکم جمعیت	**طرح‌های تفصیلی و شبکه معابر** ضوابط و دسترسی

آماده‌سازی داده و ژئوکدینگ

از رکورد اداری تا لایه نقطه‌ای قابل تحلیل فضایی

۴۳,۵۵۵
رکورد خام لایه پروانه‌ها

۴۳,۵۵۴
رکورد دوره مطالعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹)

۴۳,۳۰۰
نقطه درون محدوده مصوب (٪۹۹/۴)

کنترل‌های پالایش (رکوردهای کنارگذاشته)



موقعیت‌یابی مبتنی بر کد نوسازی هفت‌بخشی

منطقه	حوزه	بلوک	ملک	ساختمان	آپارتمان	صنف

- موقعیت پروانه‌ها در لایه GIS شهرداری بر پایه کد نوسازی ثبت شده است
- تطابق منطقه مکانی با منطقه ثبتی پروانه: ٪۹۸/۴
- ۲۵۴ نقطه خارج از محدوده مصوب از تحلیل فضایی کنار رفت
- ۴۲,۶۴۷ پروانه در ۱۷۰ محله؛ سیستم مختصات UTM 40N

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

سطوح و روش‌های تحلیل داده‌ها

خروجی هر سطح، ورودی سطح بعد است

	روش‌ها و شاخص‌ها	پرسش محوری
سطح ۱: توصیفی	آمار توصیفی و نقشه پراکنش	کجا و به چه میزان؟
سطح ۲: اکتشافی ـ الگویی	NNI، KDE، تابع K ریپلی، موران جهانی و LISA	الگو معنادار است و در چه مقیاسی؟
سطح ۳: پویایی مکانی ـ زمانی	مرکز ثقل سالانه، بیضی انحراف معیار (SDE)، KDE دوره‌ای	الگو چگونه و به کدام سو تغییر کرده؟
سطح ۴: استنباطی ـ تبیینی	VIF، رگرسیون OLS و رگرسیون جغرافیایی وزنی (GWR)	چه عواملی و با چه شدتی در هر مکان؟
سطح ۵: تفسیری ـ نهادی	تحلیل مضمون و مثلث‌سازی شواهد	کدام سازوکارهای نهادی پشت الگوست؟

متغیرهای مدل و جهت اثر مورد انتظار

متغیر وابسته: تراکم پروانه‌های ساختمانی (پروانه در کیلومترمربع) در ۱۷۰ محله

مؤلفه	متغیر توضیحی	تعریف عملیاتی	جهت مورد انتظار	مبنای نظری
اقتصادی	شاخص نسبی ارزش زمین (X1)	میانه نسبت عوارض هر مترمربع پروانه‌های مسکونی به میانه سالانه شهر	مثبت (+)	اجاره پیشنهادی آلونسو؛ شکاف رانت
دسترسی	فاصله از معابر شریانی (X2)	میانگین فاصله اقلیدسی نقاط محله تا معابر درجه ۱ و ۲	منفی (−)	نظریه دسترسی
موقعیت	فاصله از هسته مرکزی (X3)	فاصله اقلیدسی مرکز محله تا هسته مرکزی و حرم	منفی (−)	گرادیان تراکم کلارک؛ مدل برگس
جمعیتی	تراکم جمعیت (X4)	تراکم ناخالص جمعیت محله (سرشماری ۱۳۹۵)	مثبت (+)	تقاضای مؤثر مسکن
کالبدی	سهم پروانه‌های اراضی بایر (X5)	سهم پروانه‌های صادره بر اراضی بایر و محصور از کل پروانه‌های محله	مثبت (+)	عرضه زمین و توسعه لبه‌ای

همه متغیرها استانداردشده (نمره z)؛ آزمون‌ها: VIF، جارک ـ برا و کوئنکر؛ مقایسه AICc و موران باقی‌مانده‌ها برای انتخاب مدل

۴

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش

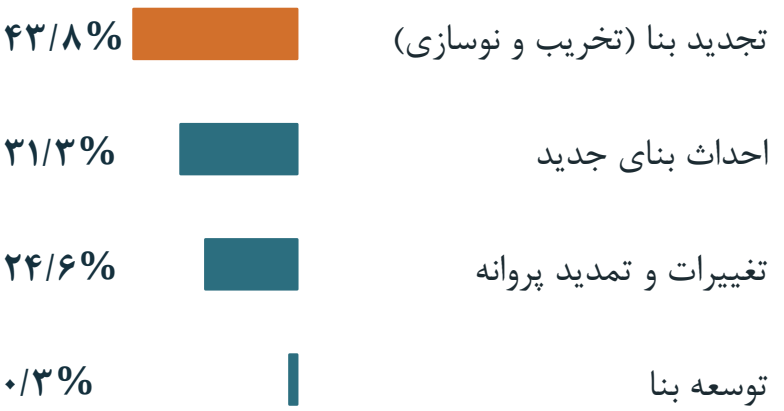
الگو، پویایی و پیش‌ران‌های فضایی ساخت‌وساز در مشهد

- تصویر کلی و پراکنش
- کانون‌ها و الگوی نقطه‌ای
- خودهمبستگی و خوشه‌ها
- پویایی مکانی ـ زمانی
- مدل‌سازی OLS و GWR
- تبیین نهادی و مثلث‌سازی

تصویر کلی فعالیت ساختمانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹)

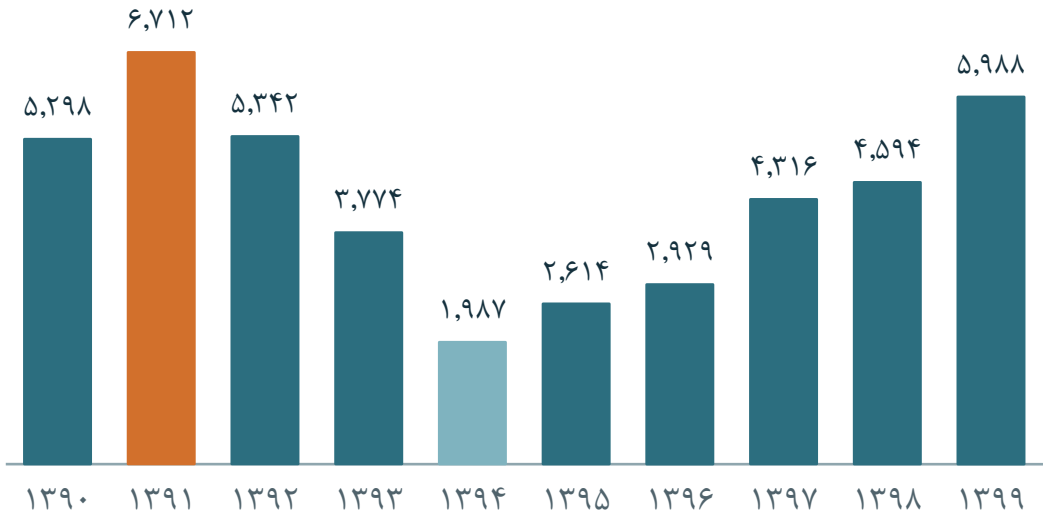
حجم، ترکیب و روند سالانه پروانه‌های صادره

ترکیب پروانه‌ها بر حسب نوع عملیات



غلبه کاربری مسکونی: ۸۵% پروانه‌ها

تعداد پروانه‌های صادره به تفکیک سال



۴۳,۵۵۴
پروانه دوره مطالعه؛ ۴۳,۳۰۰ نقطه درون محدوده مصوب

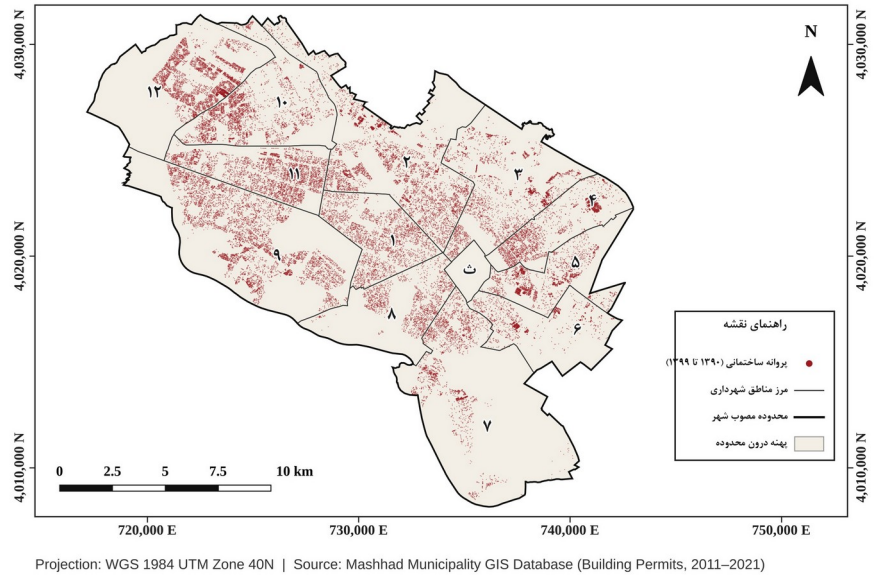
۴,۳۵۵
میانگین سالانه پروانه

از ۷۰۷ به ۱,۳۱۵
میانگین زیربنای هر پروانه (مترمربع)

۵۸%
سهم تجدید بنا (بدون تمدید و تغییرات)؛ غلبه بازتوسعه درون‌بافتی

الگوی پراکنش پروانه‌ها و تمایز نوع عملیات

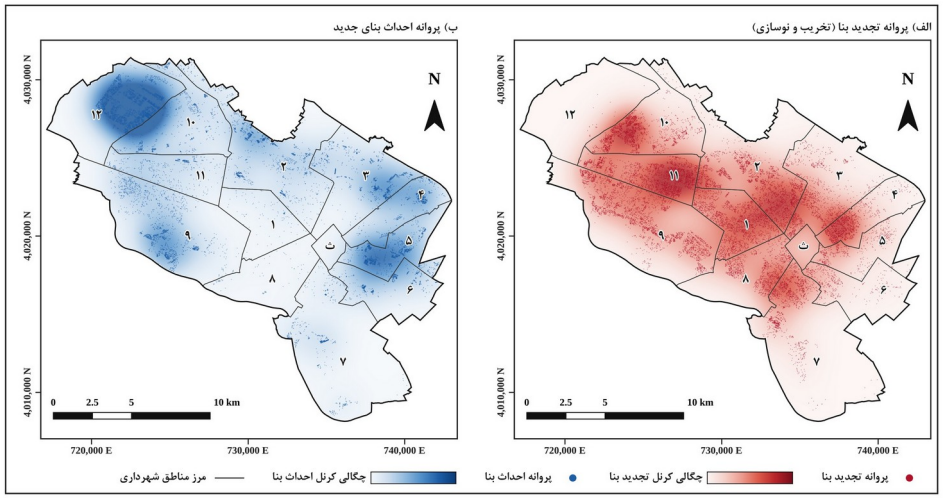
توزیع نقطه‌ای کل پروانه‌ها و تفکیک نوسازی از احداث بنای جدید



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۳: پراکنش پروانه‌های ساختمانی در مشهد

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۴: تجدید بنا (قرمز) و احداث بنای جدید (آبی)

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

تمرکز خوشه‌ای

بیشترین تراکم در مناطق ۱۱، ۱، ۴ و ۵ (۱۸۱ تا ۲۷۵ پروانه در کیلومترمربع)

دوگانگی نوع عملیات

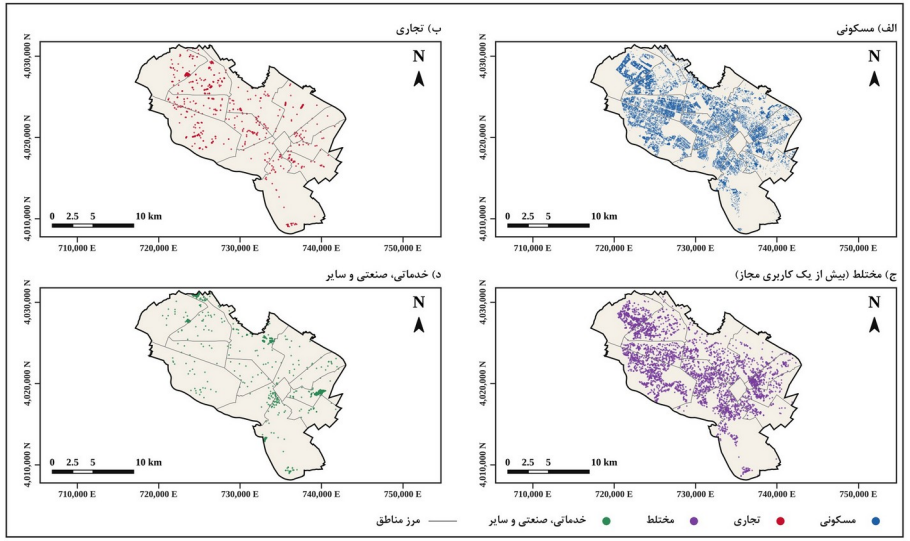
تجدید بنا در بافت میانی غرب و شرق؛ احداث جدید در شمال‌غرب (منطقه ۱۲)

تراکم پایین جنوب و هسته تاریخی

کمترین تراکم در منطقه ۷ (۵۶ پروانه در کیلومترمربع) و منطقه ۸ (۹۹)

الگوی مکانی به تفکیک کاربری و شاخص‌های کمی پروانه

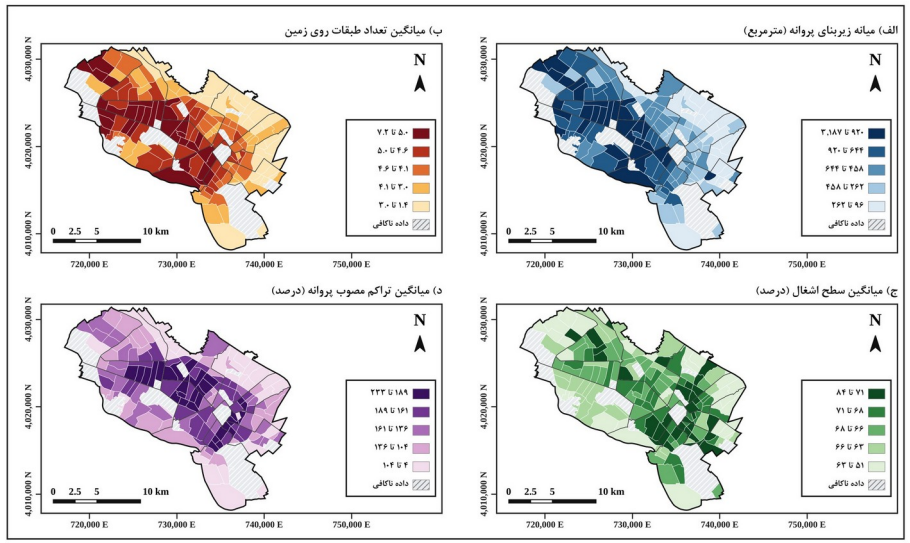
تفاوت کارکردی مجوزها و تمایز «تعداد پروانه» از «شدت ساخت مجاز»



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۵: پروانه‌ها به تفکیک کاربری مجاز

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۶: زیربنا، طبقات، سطح اشغال و تراکم مجاز

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

مسکونی: غالب

۸۵% پروانه‌ها؛ بیشترین تمرکز در غرب و شمال‌غرب (مناطق ۹ تا ۱۲) و منطقه ۴

تجاری: کانونی و پروژه‌محور

۱٬۰۵۴ پروانه؛ بیشترین در منطقه ۱۲ (۳۲۶) و سپس مناطق ۳، ۱۰ و ۹

مختلط و خدماتی

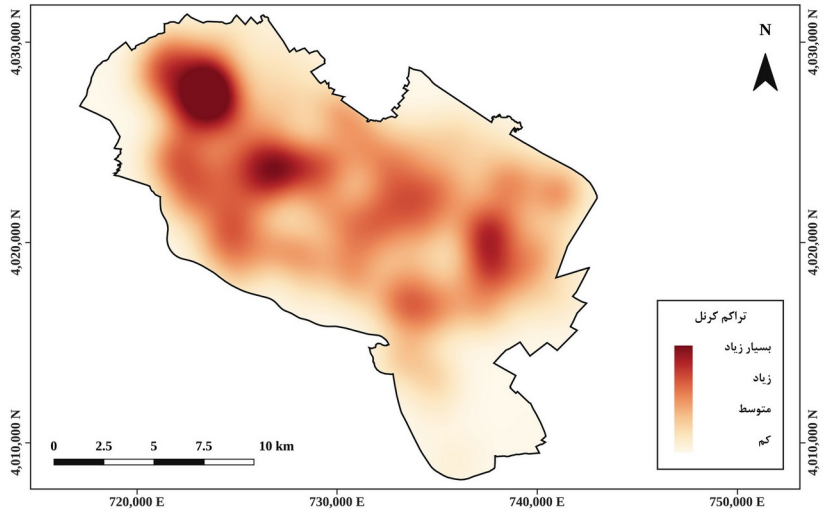
مختلط عمدتاً تجاری ـ مسکونی (مناطق ۹، ۱۲، ۱ و ۱۰)؛ خدماتی در لبه‌ها (مناطق ۵، ۲ و ۱۲)

شدت ساخت

میانه زیربنا در مناطق ۱۱، ۱، ۸ و ۹ حدود ۸۷۰ تا ۱٬۰۷۰ و در شرق ۲۳۰ تا ۲۸۰ مترمربع

کانون‌های تراکم ساخت‌وساز (تحلیل تراکم کرنل)

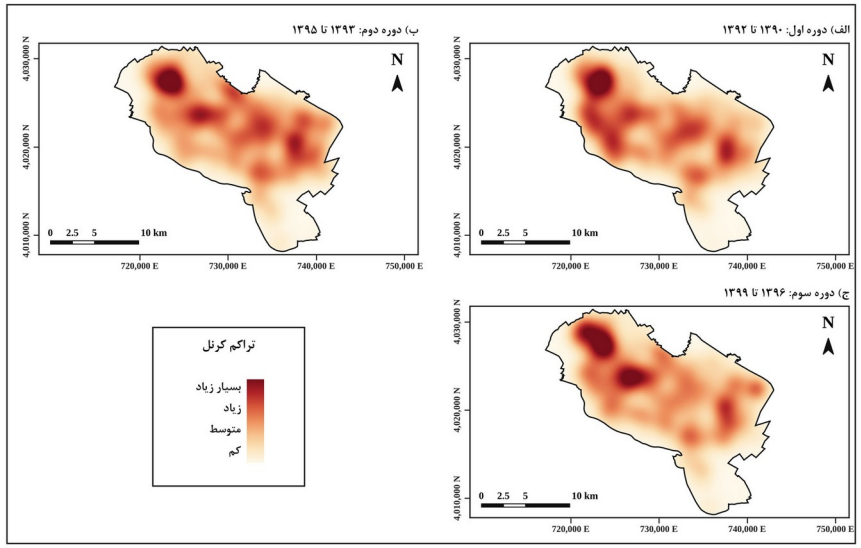
ساختار چندکانونی پایدار با تسلط کانون شمال‌غرب



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۷: تراکم کرنل کل پروانه‌ها

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۱۰: کانون‌های تراکم در سه دوره زمانی

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

کانون اصلی شمال‌غرب (مجیدیه و الهیه)؛ کانون‌های بعدی در شرق (ایثار) و جنوب‌غرب (منطقه ۹)

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

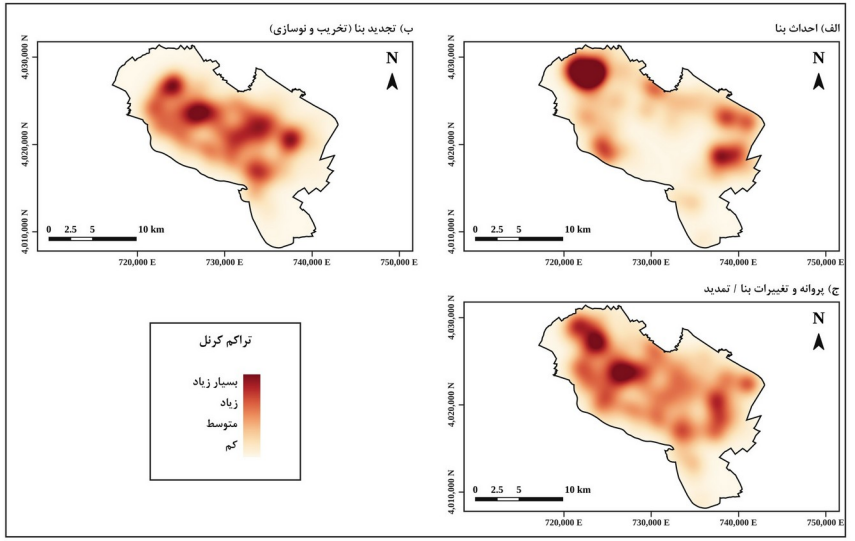
تقویت کانون غرب میانی (سیدرضی، منطقه ۱۱) و کانون شرقی گلشور (منطقه ۴)

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

تثبیت ساختار چندکانونی: شمال‌غرب، غرب میانی و شرق؛ تضعیف کانون جنوب‌غرب

کانون‌های تراکم به تفکیک نوع عملیات و کاربری

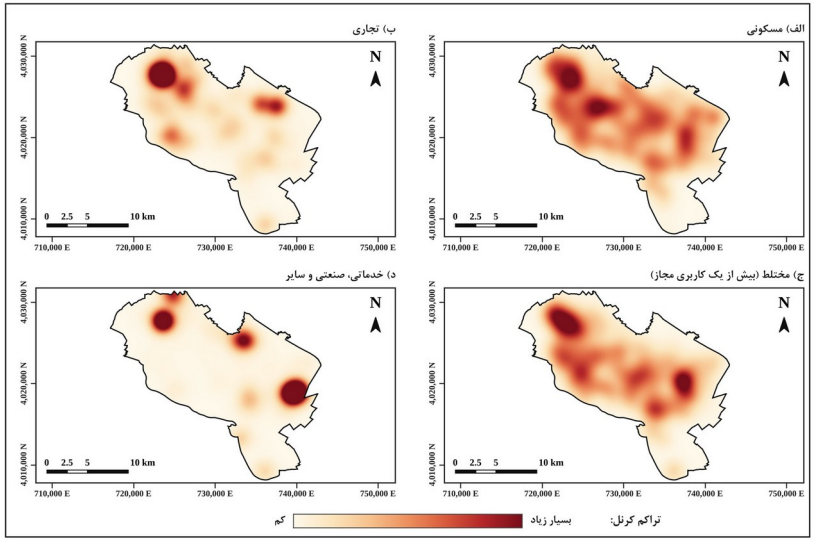
کانون‌های کل، برآیند هم‌مکانی چند نوع فعالیت با منطق‌های متفاوت‌اند



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۸: تراکم کرنل به تفکیک نوع عملیات

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

نقشه ۴-۹: تراکم کرنل به تفکیک کاربری مجاز

منبع: یافته‌های پژوهش (فصل چهارم)؛ داده‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

احداث بنا

تمرکز حداکثری در منطقه ۱۲؛ کانون‌های فرعی در شرق (۵ و ۳) و جنوب‌غرب (۹)

تجدید بنا

کمربند پیوسته از غرب میانی (مناطق ۱۱ و ۱۰) تا مرکز (مناطق ۲ و ۱) و شرق (منطقه ۴)

تغییرات و تمدید

هم‌سو با الگوی کلی؛ عمدتاً اصلاح پروانه‌های پیشین

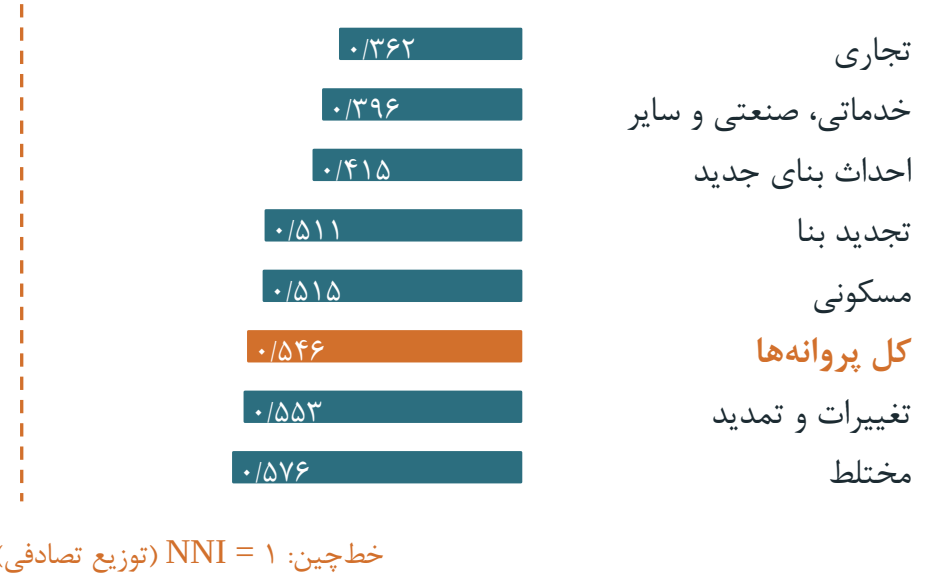
کاربری‌ها

مسکونی مشابه الگوی کل؛ تجاری با کانون قوی شمال‌غرب؛ خدماتی در لبه‌های شرقی و شمال‌غربی

آزمون الگوی نقطه‌ای: شاخص نزدیک‌ترین همسایه و تابع K ریپلی

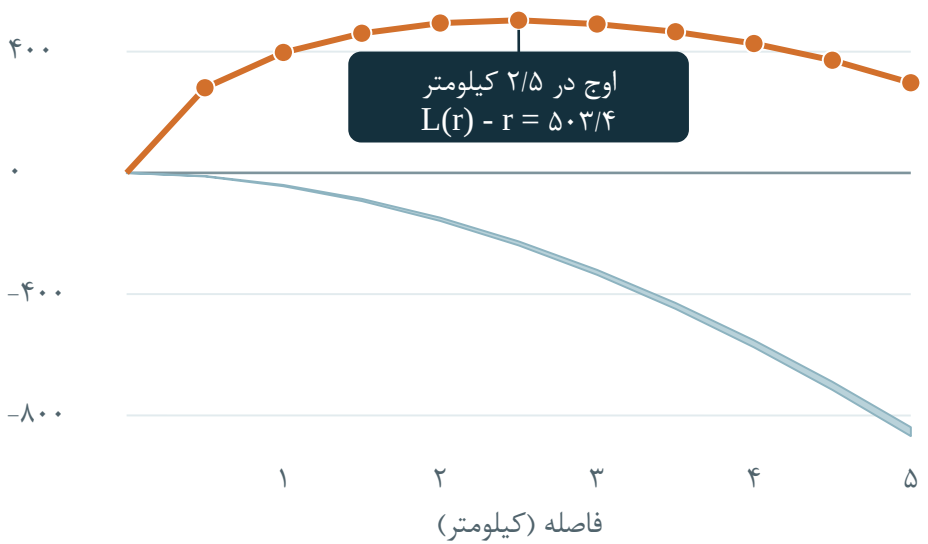
رد فرض توزیع تصادفی و تعیین مقیاس خوشه‌بندی

نسبت نزدیک‌ترین همسایه (NNI)



همه گروه‌ها خوشه‌ای و معنادار در سطح ۰/۰۰۱

تابع L(r) - r ریپلی در فواصل ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر



نوار آبی: باند اطمینان ۹۹ شبیه‌سازی تصادفی درون محدوده (بدون تصحیح لبه، زیر صفر)

الگوی پروانه‌ها در همه مقیاس‌های ۰/۵ تا ۵ کیلومتر خوشه‌ای است؛ شدت خوشه‌بندی تا شعاع ۲/۵ کیلومتر افزایش و پس از آن کاهش می‌یابد؛ یعنی خوشه‌های چندگانه در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای

خودهمبستگی فضایی در سطح محلات: موران جهانی و LISA

تراکم پروانه در ۱۷۰ محله پهنه متصل؛ ماتریس مجاورت کوئین مرتبه اول

موران: کل پروانه‌ها	موران: تجدید بنا	موران: مسکونی	موران: تجاری
I = ۰/۳۳۰	I = ۰/۴۱۹	I = ۰/۳۱۴	I = −۰/۰۰۴
Z = ۷/۲۹؛ p < ۰/۰۰۱	Z = ۸/۹۵؛ p < ۰/۰۰۱	Z = ۶/۹۲؛ p < ۰/۰۰۱	p = ۰/۶۸۴؛ غیرمعنادار

گونه‌بندی LISA (۹۹۹ جایگشت؛ سطح ۰/۰۵)



خوشه داغ (High-High)	۱۶ محله (۹/۴٪)	مناطق ۴، ۱۲، ۱۱، ۹ و ۱۰ (الهیه، مجیدیه، لشکر، طلاب، گلشور، سیدرضی)	اراضی آماده‌سازی‌شده شمال‌غرب و بافت‌های میانی در حال نوسازی
خوشه سرد (Low-Low)	۲۲ محله (۱۲/۹٪)	مناطق ۶ و ۷ و بخش‌هایی از ۳، ۱۰ و ۲ (خواجه ربیع، بهمن، انقلاب، کنه بیست، سیدی)	ریزدانگی و مسائل مالکیت؛ ساخت خارج از نظام رسمی
برون‌زد پایین ـ بالا (Low-High)	۲ محله (۱/۲٪)	سجادیه (منطقه ۵) و امامیه (منطقه ۱۰)	محدودیت کالبدی، حقوقی یا ضوابطی
برون‌زد بالا ـ پایین (High-Low)	۱ محله (۰/۶٪)	بهشتی (منطقه ۸)	محله فعال در میان محلات کم‌تحرک
فاقد معناداری	۱۲۹ محله (۷۵/۹٪)	بافت‌های میانی و کمربند انتقالی	نزدیک به میانگین شهر

خوشه‌های معنادار به تفکیک نوع عملیات و کاربری

منطق‌های فضایی متفاوت در احداث، نوسازی و کاربری‌های تجاری

گروه	H-H	L-L	کانون‌های خوشه داغ (H-H)
احداث بنای جدید	۹	۳۱	الهیه، مجیدیه، رحمانیه، نقویه و امیریه (منطقه ۱۲)؛ لکه‌هایی در منطقه ۵
تجدید بنا	۲۰	۳۳	گلشور، طلاب، فجر و وحید (منطقه ۴)، سمرقند (منطقه ۲) و محلات منطقه ۱
تغییرات و تمدید	۱۲	۱۶	طلاب، گلشور و فجر (منطقه ۴)، سیدرضی و دانش‌آموز (منطقه ۱۱)، الهیه
کاربری مسکونی	۱۵	۲۲	لشکر، سیدرضی، گلشور، طلاب، مجیدیه، فجر و الهیه
کاربری تجاری و خدماتی	۱	۱۰	تنها مهرآباد (منطقه ۵)؛ پراکنش نقطه‌ای و پروژه‌محور
کاربری مختلط	۱۸	۳۲	طلاب، ایثار، گلشور و فجر (منطقه ۴)، کلاهدوز (منطقه ۱) و هاشمیه (منطقه ۹)

واگرایی احداث و نوسازی

توسعه افقی بر اراضی خام شمال‌غرب در برابر نوسازی عمودی در بافت میانی غرب و شرق

تجاری: نقطه‌ای، نه محله‌ای

خوشه‌ای‌ترین گروه در تحلیل نقطه‌ای (NNI ۰/۳۶۲) اما بدون خوشه پیوسته در سطح محله

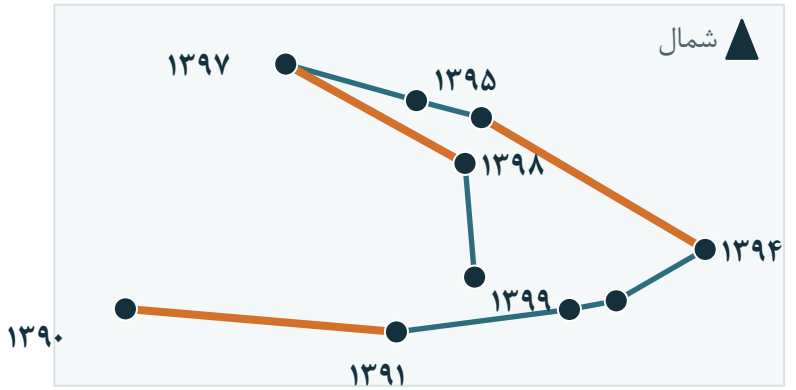
رکود حاشیه و هسته تاریخی

هم‌پوشانی خوشه‌های سرد مسکونی و نوسازی در مناطق ۶ و ۷؛ ۷ محله سرد احداث در منطقه ۸

پویایی مکانی ــ زمانی: مرکز ثقل و بیضی انحراف معیار

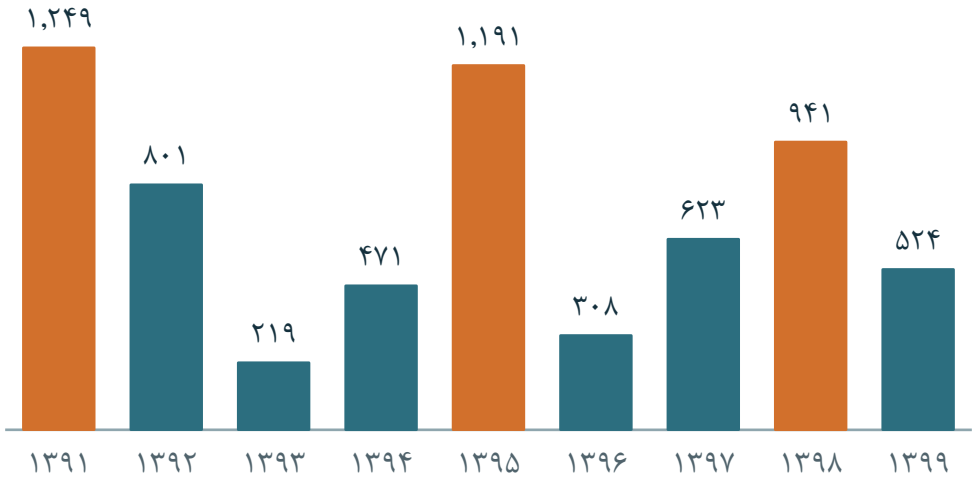
نوسان مرکز ثقل بدون جابه‌جایی جهت‌دار؛ پایداری ساختار چندکانونی و گسترش پراکنش

مسیر سالانه مرکز ثقل پروانه‌ها (UTM 40N)



نارنجی: سه جابه‌جایی بزرگ (۱۳۹۱، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸)

مسافت جابه‌جایی سالانه مرکز ثقل (متر)



۱/۶ کیلومتر

جابه‌جایی خالص ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹؛ مسیر کل ۶/۳ کیلومتر

۱/۴ کیلومتر

بیشینه فاصله مراکز سالانه از مرکز ثقل کل دوره

از ۱۰۴/۴ به ۱۲۶/۸

مساحت بیضی (کیلومترمربع)؛ افزایش ۲۱% و گسترش پراکنش

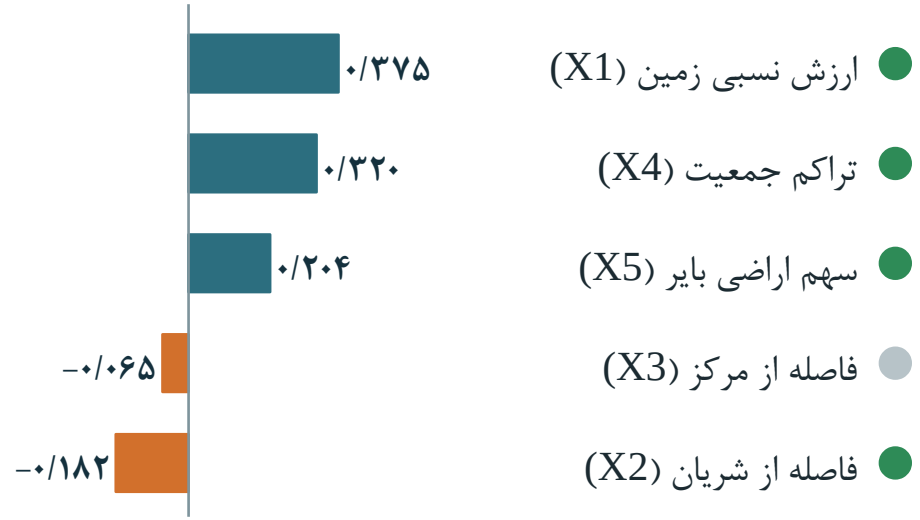
۱۱۳/۹ تا ۱۱۹/۲ درجه

زاویه تقریباً ثابت محور اصلی؛ امتداد شمال‌غرب ـ جنوب‌شرق

مدل‌سازی پیش‌ران‌ها: OLS در برابر GWR

رگرسیون سراسری و رگرسیون جغرافیایی وزنی؛ متغیر وابسته: تراکم پروانه در ۱۷۰ محله؛ متغیرهای استانداردشده

ضرایب استاندارد مدل OLS و انطباق با جهت مورد انتظار



سبز: معنادار ($p < ۰/۰۵$) و هم‌جهت با پیش‌بینی؛ خاکستری: غیرمعنادار؛ VIF بین ۱/۲۰ تا ۱/۶۹

مقایسه برازش دو مدل

شاخص	OLS	GWR
ضریب تعیین	۰/۲۵۰	۰/۵۳۰
ضریب تعیین تعدیل‌شده	۰/۲۲۷	۰/۴۳۱
AICc	۴۴۸/۳	۴۲۸/۵
مجموع مربعات باقی‌مانده	۱۲۷/۶	۷۹/۹
موران باقی‌مانده‌ها	۰/۲۵۶ (معنادار)	۰/۱۷۱ (کاهش‌یافته)

کوئنکر = ۱۶/۱۹ ($p = ۰/۰۰۶$): روابط در فضا ناایستاست؛ بنابراین مدل محلی GWR لازم است

مدل GWR (پهنای باند ۷۲ محله) قدرت تبیین را از ۲۵ به ۵۳ درصد رساند، AICc را ۱۹/۹ واحد کاهش داد و خودهمبستگی باقی‌مانده‌ها را کاهش داد

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

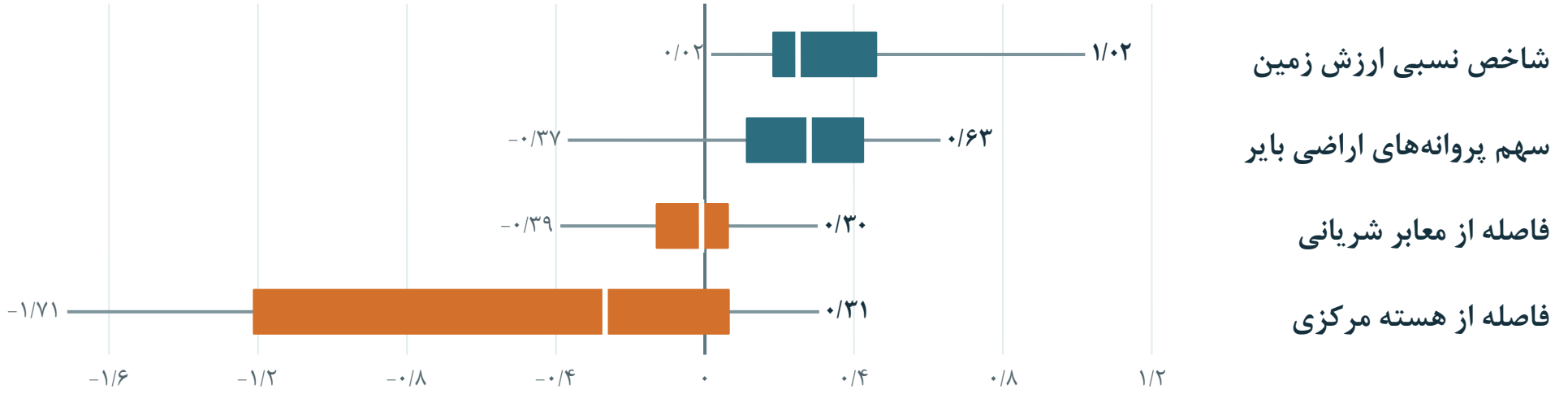
فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

ناهمگنی فضایی اثر پیش‌ران‌ها (ضرایب محلی GWR)

یک عامل، در پهنه‌های مختلف شهر، اثر متفاوتی دارد

توزیع ضرایب محلی در ۱۷۰ محله (کمینه، چارک‌ها، میانه و بیشینه)



ارزش زمین

مثبت در همه محلات؛ تا ۱/۰۲ در شمال‌غرب و غرب (مناطق ۱۲، ۱۰، ۱۱ و ۹) و حدود ۰/۱ تا ۰/۳ در مرکز و شرق؛ ارزش بالا در غرب نشانه سودآوری است، نه مانع ساخت

اراضی بایر

بیشترین ضریب (حدود ۰/۶) در منطقه ۱۲ (الهیه) و منطقه ۹؛ پیش‌ران محلی توسعه جدید

فاصله از مرکز

تغییر علامت: مثبت در غرب (حدود ۰/۲۲ تا ۰/۲۴) و منفی و قوی در شرق (تا ۱/۷۱-)؛ اثر دوگانه مرکز

تبیین نهادی: مضامین حاصل از مصاحبه با خبرگان

۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته؛ کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ ۳ مضمون فراگیر و ۶ مضمون محوری

مضمون فراگیر ۱
مالیه شهری و وابستگی درآمدی

وابستگی به عوارض تراکم و تخلفات
۵۴ کد

هدایت زیرساخت به پهنه‌های ارزش‌آفرین
۴۲ کد

مضمون فراگیر ۲
ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی رسمی

طرد نهادی اراضی قولنامه‌ای و حاشیه‌ای
۴۷ کد

شکاف طرح تفصیلی با واقعیت بازار
۳۸ کد

مضمون فراگیر ۳
ائتلاف رشد و رانت فضایی

پیوند سرمایه‌گذاران عمده و نهادهای تنظیم‌گر
۳۵ کد

منطق حاشیه سود و خروج سرمایه از بافت کهن
۲۹ کد

«هزینه نگهداری شهر از محل عوارض صدور پروانه و تغییر تراکم در الهیه، سجاد و هنرستان تأمین می‌شود؛ بنابراین فرایندها برای روان‌سازی صدور پروانه در این مناطق ناخودآگاه تسهیل می‌شود.»

مصاحبه‌شونده شماره ۴، مدیر حوزه درآمد شهرداری

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

مثلث‌سازی: تلفیق شواهد فضایی و نهادی

هر الگوی فضایی، چه سازوکار نهادی‌ای پشت خود دارد؟

شواهد کمّی و فضایی	تبیین نهادی (مصاحبه‌ها)	برداشت تلفیقی
قوی‌ترین کانون KDE در هر سه دوره در شمال‌غرب؛ بیش از ۹۹% پروانه‌های احداث و تجدید منطقه ۱۲ از نوع احداث؛ ضریب محلی اراضی بایر حدود ۰/۶	آماده‌سازی و تفکیک اراضی بزرگ، واگذاری به تعاونی‌ها و تمرکز سرمایه‌گذاری زیرساختی در شمال‌غرب	**توسعه شمال‌غرب حاصل هم‌افزایی عرضه زمین و تصمیمات نهادی است، نه صرفاً تقاضای بازار**
۲۲ محله خوشه سرد عمدتاً در جنوب‌شرق (مناطق ۶ و ۷)؛ اثر ضعیف ارزش زمین	الزام سند رسمی برای صدور پروانه در شرایط غلبه مالکیت قولنامه‌ای؛ رانده‌شدن ساخت به بخش غیررسمی	**خوشه سرد بیانگر شکاف دسترسی به نظام رسمی ساخت است، نه نبود ساخت‌وساز**
پروانه‌های تجاری: خوشه‌ای‌ترین گروه نقطه‌ای (NNI ۰/۳۶۲) با بیشترین تعداد در منطقه ۱۲ (۳۲۶)، اما بدون خوشه محله‌ای	تغییر کاربری و افزایش تراکم از مسیر مصوبات کمیسیون ماده ۵ و توافقات با سرمایه‌گذاران بزرگ	**تمرکز تجاری، برآیند تخصیص پروژه‌محور امتیازات توسعه است**

جمع‌بندی یافته‌ها: ساختار فضایی ساخت‌وساز مشهد چندمرکزی، پایدار و نامتوازن است؛ کانون غالب شمال‌غرب و کانون‌های نوسازی غرب و شرق در برابر حاشیه جنوب‌شرقی؛ برآیند تعامل بازار زمین و سازوکارهای نهادی صدور پروانه

فصل پنجم

نتایج و راهبردها

پاسخ به سؤالات، بحث و راهبردهای مکانی

- پاسخ به سؤالات پژوهش
- بحث نظری یافته‌ها
- تحلیل SWOT و پهنه‌های راهبردی
- راهبردهای فراپهنه‌ای و پایش
- دستاوردها، محدودیت‌ها و پیشنهادها

جمع‌بندی یافته‌ها به تفکیک روش تحلیل

نتایج روش‌های مختلف هم‌راستا هستند و یکدیگر را تأیید می‌کنند

روش تحلیل	شاخص اصلی	نتیجه کلیدی	تفسیر
نزدیک‌ترین همسایه (NNI)	NNI = ۰/۵۴۶ Z = -۱۸۰/۸۶	الگوی خوشه‌ای معنادار؛ بیشترین تمرکز در تجاری (۰/۳۶۲) و احداث بنا (۰/۴۱۵)	صدور پروانه در پهنه‌های محدودی متمرکز است
تابع K ریپلی	L(r) در ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر	مقادیر مشاهده‌شده در همه فواصل بالاتر از باند اطمینان؛ بیشینه در ۲/۵ کیلومتر	خوشه‌بندی هم‌زمان در مقیاس محله‌ای و منطقه‌ای
موران جهانی	I = ۰/۳۳۰ Z = ۷/۲۹	خودهمبستگی مثبت و معنادار؛ بیشینه در تجدید بنا (۰/۴۱۹)؛ تجاری غیرمعنادار	محلات با تراکم مشابه در کنار هم قرار دارند
موران محلی (LISA)	محلات معنادار	۱۶ محله H-H در شمال‌غرب، غرب و منطقه ۴؛ ۲۲ محله L-L عمدتاً در جنوب‌شرق (مناطق ۶ و ۷)	دو پهنه متقابل رونق و رکود ساخت رسمی
مرکز ثقل و SDE	جابه‌جایی و زاویه بیضی	نوسان در شعاع ۱/۴ کیلومتر بدون جهت پایدار؛ بیضی از ۱۰۴ به ۱۲۷ کیلومترمربع	پایداری ساختار چندکانونی و گسترش پراکنش
رگرسیون OLS و GWR	R2 از ۰/۲۵۰ به ۰/۵۳۰	بهبود برازش (کاهش AICc برابر ۱۹/۹)؛ تغییر شدت و جهت اثرها در محلات	عوامل در همه نقاط شهر یکسان عمل نمی‌کنند
تحلیل مضمون	۳ مضمون فراگیر؛ ۶ محوری	وابستگی درآمدی، شکاف طرح و بازار، مسائل مالکیت در حاشیه جنوب‌شرقی، نقش بازیگران بزرگ	عوامل نهادی، الگوهای آماری را تشدید کرده‌اند

پاسخ به سؤال فرعی اول

مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و جهت اثر آن‌ها بر الگوی فضایی ساخت‌وساز

سؤال فرعی ۱ — مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری کدام‌اند؟

مؤلفه	شاخص	ضریب OLS	دامنه ضریب GWR	پهنه با بیشترین اثر	جهت اثر
اقتصادی	شاخص نسبی ارزش زمین	۰/۳۷۵	۰/۰۱۷ تا ۱/۰۲۱	شمال‌غرب و غرب (مناطق ۱۲، ۱۰، ۱۱ و ۹)	مثبت؛ در مرکز و شرق ضعیف‌تر
ظرفیت کالبدی	سهم پروانه‌های اراضی بایر	۰/۲۰۴	-۰/۳۶۸ تا ۰/۶۳۳	منطقه ۱۲ (الهیه) و منطقه ۹	مثبت
دسترسی	فاصله از معابر شریانی	-۰/۱۸۲	-۰/۳۸۸ تا ۰/۳۰۳	محلات غربی و شمال‌غربی	منفی: نزدیکی بیشتر، پروانه بیشتر
موقعیت شهری	فاصله از هسته مرکزی و حرم	-۰/۰۶۵ (غیرمعنادار)	-۱/۷۱۲ تا ۰/۳۰۷	منفی در شرق؛ مثبت در غرب	دوگانه و وابسته به مکان
جمعیتی	تراکم جمعیت محله	۰/۳۲۰	۰/۰۶۲ تا ۱/۳۲۰	محلات منطقه ۹ و بافت مرکزی	مثبت
نهادی	وابستگی درآمدی، مصوبات ماده ۵، اسناد مالکیت	–	–	تسهیل در غرب و شمال‌غرب؛ محدودیت در جنوب‌شرق	تقویت‌کننده نابرابری

پاسخ: الگو حاصل اثر هم‌زمان عوامل اقتصادی، کالبدی، دسترسی و نهادی است؛ هیچ متغیری به‌تنهایی آن را توضیح نمی‌دهد

پاسخ به سؤال فرعی دوم

سه نقش پروانه‌های ساختمانی در شکل‌دهی ساختار فضایی مشهد

سؤال فرعی ۲

نقش پروانه‌های ساختمانی صادره در شکل‌گیری الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز در مشهد چگونه تبیین می‌شود؟

۱. تمرکز ساخت‌وساز در کانون‌های معین

NNI ۰/۵۴۶ | موران ۰/۳۳۰

تجدید بنا: ۲۰ محله H-H در بافت میانی غرب و شرق؛ تجاری: کانون‌های نقطه‌ای و پروژه‌محور

۲. هدایت توسعه جدید به شمال‌غرب

۹ خوشه احداث | NNI ۰/۴۱۵

اراضی خام الهیه، مجیدیه و رحمانیه؛ منطقه ۱۲ قوی‌ترین کانون در هر سه دوره

۳. شکل‌دهی پهنه‌های رونق و رکود

۱۶ داغ | ۲۲ سرد

کمبود پروانه در حاشیه جنوب‌شرقی به معنای شکاف دسترسی به نظام رسمی ساخت است، نه نبود ساخت‌وساز

پاسخ: پروانه‌ها صرفاً ثبت‌کننده فعالیت نبوده‌اند؛ با تمرکز در برخی پهنه‌ها و هدایت توسعه جدید به شمال‌غرب، در تثبیت ساختار فضایی چندمرکزی و نامتوازن مشهد نقش داشته‌اند



پاسخ به سؤال اصلی پژوهش

تحلیل در سه سطح مکمل: الگو، پویایی و تبیین

سؤال اصلی

الگوهای فضایی توسعه ساخت‌وساز شهری با تأکید بر نقش پروانه‌های ساختمانی صادره چگونه قابل تحلیل است؟

سطح ۱: الگوی فضایی	**K، NNI، KDE ریپلی، موران و LISA**	الگوی خوشه‌ای؛ کانون‌های داغ شمال‌غرب، غرب و منطقه ۴ و پهنه‌های سرد جنوب‌شرقی
سطح ۲: تغییرات مکانی ـ زمانی	**مرکز ثقل، بیضی انحراف معیار و KDE دوره‌ای**	الگو پایدار است؛ تغییر در وزن نسبی کانون‌ها و گسترش پراکنش، نه جابه‌جایی جهت‌دار
سطح ۳: تبیین عوامل	**GWR و تحلیل مضمون**	اثر متفاوت عوامل در پهنه‌ها و تشدید آن با سازوکارهای نهادی

پاسخ: داده پروانه ساختمانی، به‌دلیل اطلاعات مکانی، زمانی و نوع فعالیت، ابزار مناسبی برای تحلیل الگوهای فضایی توسعه است؛ به شرط ترکیب با آمار فضایی و مدل‌های محلی و تفسیر نهادی نتایج.
در مشهد: توسعه ساخت‌وساز برآیند تعامل بازار زمین، ظرفیت اراضی، دسترسی و سازوکارهای نهادی صدور پروانه است و به ساختاری چندمرکزی اما نامتوازن میان پهنه‌های فعال شمال‌غرب و غرب و حاشیه جنوب‌شرقی انجامیده است.

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

بحث: یافته‌ها در پرتو نظریه

تطبیق شواهد مشهد با نظریه‌های ساختار فضایی و اقتصاد سیاسی فضا

تثبیت فضایی سرمایه

هاروی (۱۹۸۲)

پروانه، مسیر رسمی ورود سرمایه به محیط مصنوع؛ گشودن «مرز جدید سودآوری» در اراضی خام الهیه (منطقه ۱۲ قوی‌ترین کانون در هر سه دوره)

ائتلاف رشد

لوگان و مولوچ (۱۹۸۷)

وابستگی درآمدی به عوارض تراکم، شهرداری را به شریک هدایت تراکم به پهنه‌های پرارزش غرب بدل کرده است

تولید فضا

لوفور (۱۹۹۱)

در سجاد و احمدآباد، پروانه‌های تجاری و پرتراکم، ارزش مبادله را بر ارزش سکونت ترجیح داده‌اند

دوقطبی‌شدن فضایی شهر

طرد حقوقی ـ اداری اراضی قولنامه‌ای در حاشیه جنوب‌شرقی (۲۲ محله L-L)، در برابر چرخه تقویتی زیرساخت و رانت در غرب

کارکرد کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰

تغییر ضوابط و تراکم در ماده ۵ و «پروانه‌سازی پسینی» از مسیر جریمه در ماده ۱۰۰

تطبیق با مدل‌های کلاسیک

اثر فاصله از مرکز (برگس)، توسعه محوری (هویت) و کانون‌های متعدد (هریس و اولمن) هم‌زمان دیده می‌شود

برآیند: پروانه از ابزار تنظیم کالبدی، به ابزار تخصیص امتیاز توسعه و قطبش فضایی تغییر کارکرد داده است

تحلیل قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT)

الگوی فضایی ساخت‌وساز و نظام صدور پروانه در مشهد؛ هر مورد مستند به یافته‌های پژوهش

عوامل درونی

S قوت

پایگاه داده مکانی ده‌ساله پروانه‌ها	۴۳٬۳۰۰ نقطه مکانی
غلبه بازتوسعه درون‌بافتی	۵۸٪ تجدید بنا
کانون‌های فعال ساخت در غرب و شمال‌غرب	۱۶ محله H-H
الگوی خوشه‌ای و فشرده، نه پراکنده	NNI برابر ۰/۵۴۶

W ضعف

رکود ساخت رسمی در حاشیه جنوب‌شرقی	۲۲ محله L-L
پیشی گرفتن تراکم از معابر و خدمات	کانون‌های نوسازی میانی
اتکای درآمد شهرداری به عوارض تراکم	پرتکرارترین کد: ۵۴
شکاف طرح تفصیلی با واقعیت بازار	۳۸ کد در مصاحبه‌ها

عوامل بیرونی

O فرصت

اراضی بایر درون محدوده شهر	ضریب اراضی بایر تا ۰/۶۳
کریدورهای شریانی و حمل‌ونقل عمومی	ضریب شریان: ۰/۱۸۲−
پایش سالانه با روش‌های همین پژوهش	LISA، KDE و مرکز ثقل
یکپارچه‌سازی پروانه با کاداستر و ثبت	محلات دارای مشکل سند

T تهدید

سوق ساخت جنوب‌شرق به بخش غیررسمی	مالکیت قولنامه‌ای
رکود نوسازی رسمی در بافت تاریخی	۷ محله L-L احداث
تخصیص امتیاز تراکم از مسیر مصوبات	کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰
تمرکز توسعه جدید در لبه شمال‌غرب	قوی‌ترین کانون در ۳ دوره

برآیند: قوت‌ها در غرب و شمال‌غرب، و ضعف‌ها و تهدیدها در حاشیه جنوب‌شرقی و هسته تاریخی متمرکزند؛ مبنای پهنه‌بندی راهبردی

از یافته به راهبرد: منطق پهنه‌بندی راهبردی

عوامل در همه جای شهر یکسان عمل نمی‌کنند؛ پس سیاست واحد برای کل شهر کارآمد نیست

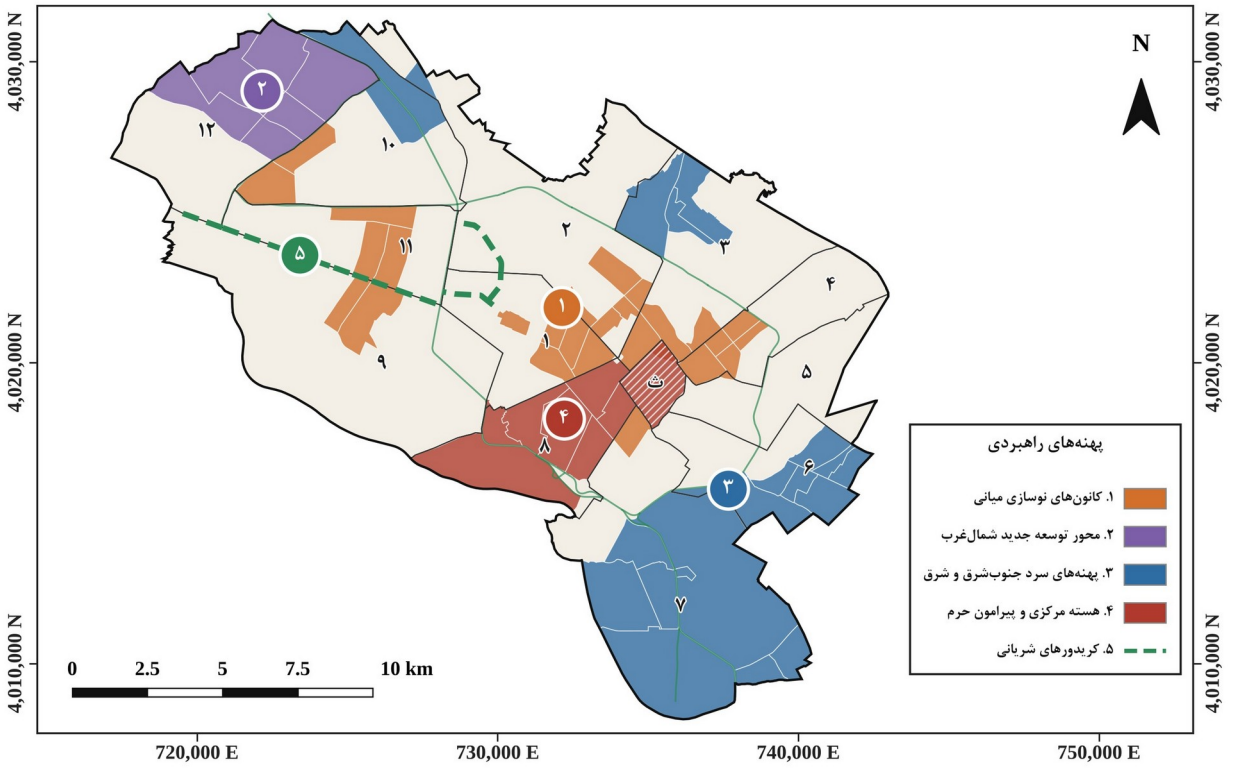
ورودی: خوشه‌های معنادار LISA، کانون‌های KDE و روند دوره‌ای آن‌ها، و ضرایب محلی GWR

پهنه ۱	پهنه ۲	پهنه ۳	پهنه ۴	پهنه ۵
کانون‌های نوسازی میانی (غرب و شرق)	محور توسعه جدید شمال‌غرب	پهنه‌های سرد جنوب‌شرق و شرق	هسته مرکزی و پیرامون حرم	کریدورهای شریانی
شواهد	شواهد	شواهد	شواهد	شواهد
۱۶ محله H-H	قوی‌ترین کانون KDE	۲۲ محله L-L	تراکم پایین منطقه ۸	ضریب فاصله از شریان ۰/۱۸۲-
۲۰ خوشه تجدید بنا	۹ خوشه احداث	اثر ضعیف ارزش زمین	۷ محله L-L احداث	نزدیکی بیشتر، پروانه بیشتر
اثر قوی ارزش زمین در غرب	ضریب ارزش زمین تا ۱/۰۲	مسائل سند و مالکیت	ارزش نسبی زمین ۱/۸	
مدیریت ظرفیت و هماهنگی تراکم با زیرساخت	**توسعه مرحله‌بندی‌شده و هم‌زمانی پروانه با خدمات**	**تسهیل ورود به نظام رسمی ساخت و نوسازی حمایتی**	**تعادل‌بخشی کاربری و نوسازی هدفمند**	**توسعه خطی هدایت‌شده و حمل‌ونقل‌محور**

پشتیبان همه پهنه‌ها: چهار راهبرد فراپهنه‌ای نهادی و مدیریتی

پهنه‌های راهبردی بر نقشه شهر

پنج پهنه بر پایه خوشه‌های معنادار LISA، کانون‌های KDE و ضرایب محلی GWR



Projection: WGS 1984 UTM Zone 40N | Source: Mashhad Municipality GIS Database (Building Permits, 2011–2021)

پهنه ۱ و ۲: محلات H-H کل پروانه‌ها، تجدید بنا و احداث | پهنه ۳: محلات L-L | پهنه ۴: منطقه ۸ و ثامن | پهنه ۵: محورهای شریانی

۱ کانون‌های نوسازی میانی (غرب و شرق)
مناطق ۱۱، ۱ و ۲ و منطقه ۴
مدیریت ظرفیت و هماهنگی تراکم با زیرساخت

۲ محور توسعه جدید شمال‌غرب
الهیه، مجیدیه، رحمانیه و منطقه ۱۲
توسعه مرحله‌بندی‌شده و هم‌زمانی پروانه با خدمات

۳ پهنه‌های سرد جنوب‌شرق و شرق
مناطق ۶ و ۷ و بخش‌هایی از ۳، ۱۰ و ۲
تسهیل ورود به نظام رسمی ساخت و نوسازی حمایتی

۴ هسته مرکزی و پیرامون حرم
منطقه ثامن و محلات تاریخی منطقه ۸
تعادل‌بخشی کاربری و نوسازی هدفمند

۵ کریدورهای شریانی
وکیل‌آباد، جانباز، سجاد و پیامبر اعظم
توسعه خطی هدایت‌شده و حمل‌ونقل‌محور

ماتریس راهبردها و سیاست‌های مکانی (۱)

پهنه‌های نوسازی میانی، توسعه جدید شمال‌غرب و پهنه‌های سرد جنوب‌شرق و شرق

پهنه راهبردی	محدوده	شواهد پشتیبان	راهبرد	سیاست‌ها و اقدامات کلیدی	نهاد مسئول
۱. نوسازی میانی (غرب و شرق)	مناطق ۱۱، ۱ و ۲ و منطقه ۴	۱۶ محله H-H؛ ۲۰ خوشه تجدید بنا؛ ضریب محلی ارزش زمین تا ۱/۰۲۱	مدیریت ظرفیت و هماهنگی تراکم با زیرساخت	برآورد ظرفیت پذیرش محله؛ الزام تأمین پارکینگ و خدمات؛ اختصاص بخشی از عوارض به زیرساخت	شهرداری مناطق؛ معاونت شهرسازی
۲. محور توسعه جدید شمال‌غرب	الهیه، مجیدیه، رحمانیه و منطقه ۱۲	قوی‌ترین کانون KDE در هر سه دوره؛ ضریب محلی اراضی بایر تا ۰/۶۳۳؛ ۹ خوشه احداث	توسعه مرحله‌بندی‌شده و هم‌زمانی پروانه با خدمات	مرحله‌بندی صدور پروانه؛ اولویت تکمیل اراضی داخل محدوده؛ الزام تأمین خدمات در طرح‌های آماده‌سازی	شهرداری؛ اداره‌کل راه و شهرسازی
۳. پهنه‌های سرد جنوب‌شرق و شرق	مناطق ۶ و ۷ و بخش‌هایی از ۳، ۱۰ و ۲	۲۲ محله L-L؛ اثر ضعیف ارزش زمین؛ مضمون طرد نهادی اراضی قولنامه‌ای	تسهیل ورود به نظام رسمی ساخت و نوسازی حمایتی	برنامه مشترک تعیین تکلیف اسناد؛ بسته تشویقی نوسازی؛ تشویق تجمیع؛ دفاتر تسهیلگری	شهرداری؛ اداره ثبت اسناد؛ ستاد بازآفرینی

ماتریس راهبردها و سیاست‌های مکانی (۲)

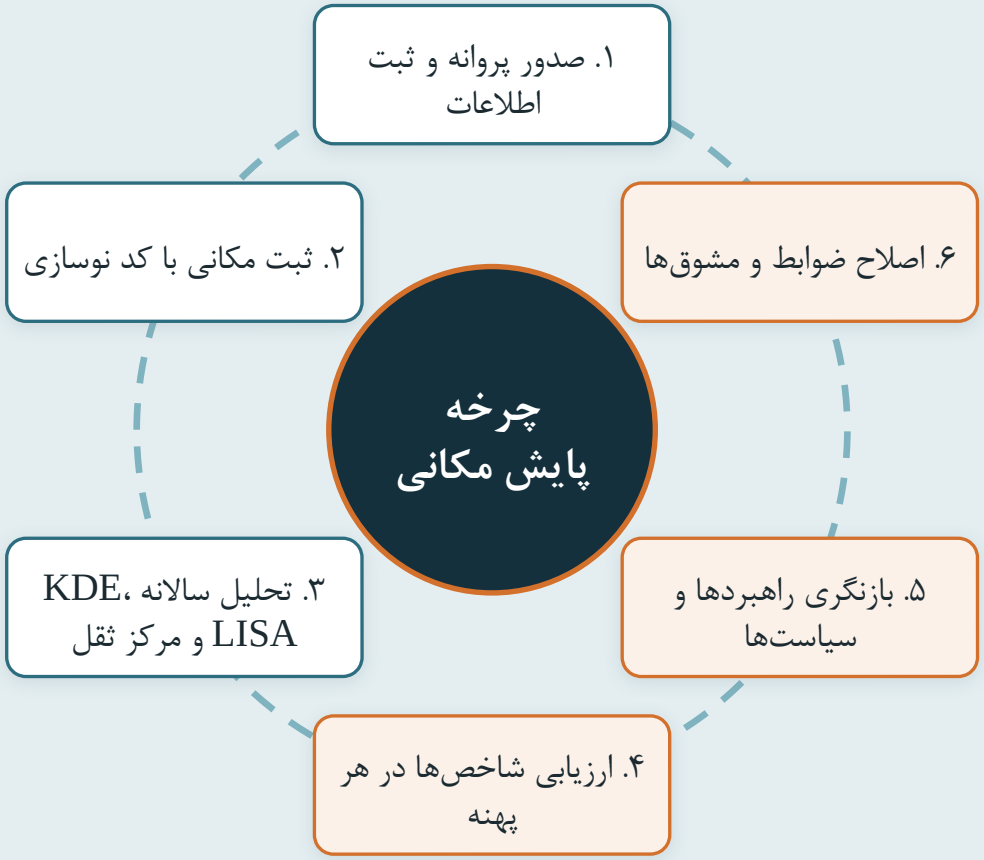
هسته مرکزی و پیرامون حرم، و کریدورهای شریانی

پهنه راهبردی	محدوده	شواهد پشتیبان	راهبرد	سیاست‌ها و اقدامات کلیدی	نهاد مسئول
۴. هسته مرکزی و پیرامون حرم	منطقه ثامن و محلات تاریخی منطقه ۸	تراکم پایین پروانه در منطقه ۸؛ ۷ محله L-L احداث؛ ارزش نسبی زمین ۱/۸ برابر میانه شهر	تعادل‌بخشی کاربری و نوسازی هدفمند	حداقل سهم سکونت و خدمات محله‌ای؛ ارزیابی ترافیکی تغییر کاربری؛ برنامه ویژه محلات کم‌تحرک بافت تاریخی	شهرداری منطقه ثامن؛ کمیسیون ماده ۵؛ میراث فرهنگی
۵. کریدورهای شریانی	وکیل‌آباد، جانباز، سجاد، پیامبر اعظم	ضریب منفی فاصله از شریان (۰/۱۸۲-)؛ نزدیکی بیشتر، پروانه بیشتر	توسعه خطی هدایت‌شده و حمل‌ونقل‌محور	تعیین عمق توسعه محوری؛ تمرکز تراکم پیرامون ایستگاه‌ها؛ کنترل دسترسی مستقیم	شهرداری؛ معاونت حمل‌ونقل و ترافیک

اصل مشترک همه پهنه‌ها: صدور پروانه از ابزار صرفاً کنترلی به ابزار هدایت فضایی توسعه تبدیل شود؛ یعنی هر تصمیم صدور با شناخت مکانی از وضعیت پهنه همراه و نتیجه آن به‌طور منظم پایش شود

راهبردهای فراپهنه‌ای و چرخه پایش

پشتیبانی نهادی از راهبردهای مکانی و ارزیابی سالانه آن‌ها با داده پروانه



۱ **سامانه پایش مکانی پروانه‌ها**
اجرای سالانه KDE، LISA و مرکز ثقل بر داده پروانه

۲ **هماهنگی مصوبات ماده ۵ با پهنه‌بندی**
بررسی موقعیت ملک پیش از تغییر کاربری و ثبت مکانی مصوبات

۳ **تنوع‌بخشی به درآمد شهرداری**
کاهش تدریجی وابستگی به عوارض تراکم

۴ **یکپارچه‌سازی پروانه، کاداستر و ثبت**
شناسایی محلات دارای مشکل سند برای پهنه ۳

شاخص‌های پیشنهادی پایش راهبردها

سنجش تحقق راهبردها با همان روش‌های تحلیل این پژوهش

شاخص پایش	روش سنجش	پهنه	جهت مطلوب تغییر
تراکم پروانه در محلات L-L	تراکم پروانه در کیلومترمربع و LISA سالانه	پهنه ۳	افزایش تراکم پروانه و کاهش محلات L-L
نسبت تراکم پروانه به ظرفیت زیرساخت	KDE و همپوشانی با لایه معابر و خدمات	پهنه ۱	انطباق کانون‌ها با ظرفیت زیرساخت
سهم پروانه‌های داخل محدوده توسعه‌یافته	همپوشانی نقاط پروانه با محدوده‌های توسعه	پهنه ۲	افزایش سهم توسعه درون‌محدوده‌ای
سرعت و جهت جابه‌جایی مرکز ثقل	مرکز ثقل و بیضی انحراف معیار سالانه	کل شهر	کاهش سرعت جابه‌جایی یک‌سویه
سهم پروانه‌های سکونتی در منطقه ثامن	آمار توصیفی به تفکیک کاربری	پهنه ۴	افزایش یا حفظ سهم سکونت
پروانه‌های تغییر کاربری در محورها	آمار توصیفی و KDE پروانه‌های تغییر کاربری	پهنه ۵	تمرکز در عمق مجاز و پیرامون ایستگاه‌ها
موران جهانی تراکم پروانه	موران جهانی در سطح محلات	کل شهر	کاهش تدریجی قطبش فضایی

دستاوردها و نوآوری‌های پژوهش

افزوده علمی، روش‌شناختی و کاربردی

علمی ـ نظری

۱. بازتعریف پروانه از مجوز اداری به داده تحلیلی فرایند تولید فضای شهری

۲. پیوند نظریه‌های ساختار فضایی و اقتصاد سیاسی فضا با سازوکار اداری صدور پروانه

۳. تبیین شکاف پهنه‌های فعال و حاشیه جنوب‌شرقی مشهد بر پایه شواهد تجربی

روش‌شناختی

۱. پایگاه داده مکانی ده‌ساله ۴۳,۵۵۴ پروانه و شاخص نسبی ارزش زمین مستقل از تورم

۲. تلفیق آمار فضایی، مدل محلی GWR و تحلیل مضمون در طرح ترکیبی تبیینی

۳. تحلیل در دو سطح نقطه و ۱۷۰ محله برای کنترل اثر واحد جغرافیایی (MAUP)

کاربردی

۱. پنج پهنه راهبردی و ماتریس سیاست مکانی

۲. چرخه و شاخص‌های پایش سالانه بر پایه داده پروانه

۳. مبنای داده‌محور برای هدایت فضایی توسعه از مسیر نظام صدور پروانه

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

محدودیت‌های پژوهش

هر محدودیت و نحوه مواجهه با آن در تحلیل

	محدودیت	نحوه مواجهه در پژوهش
۱	ساخت‌وسازهای غیررسمی و فاقد مجوز در پایگاه داده رسمی ثبت نشده‌اند	تفسیر خوشه‌های سرد جنوب‌شرق با احتیاط و با پشتوانه یافته‌های کیفی
۲	نقص فیلدهای توصیفی (حجم سرمایه‌گذاری)؛ تغییر شیوه ثبت نوع پروانه از ۱۳۹۸؛ نبود رکورد منطقه ثامن	تکیه بر متغیرهای کامل؛ تفسیر روند نوع عملیات با احتیاط؛ پرهیز از داوری درباره ثامن
۳	دسترسی محدود به مشروح پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰	تبیین نهادی بر پایه مصاحبه با خبرگان و مثلث‌سازی
۴	دشواری تفکیک اثر تکانه‌های کلان اقتصادی (ارز و تورم)	شاخص نسبی ارزش زمین به‌جای قیمت مطلق؛ تفسیر دوره‌ای تغییرات
۵	یکپارچه نبودن کامل کاداستر ثبتی با پایگاه داده شهرداری	موقعیت‌یابی با کد نوسازی؛ کنترل با محدوده مصوب و منطقه ثبتی (۹۸/۴٪ تطابق)

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

پیشنهادها

پیشنهادهای اجرایی برای مدیریت شهری و پیشنهادهای پژوهشی برای مطالعات آتی

پیشنهادهای اجرایی

۱. پیوند صدور پروانه پرتراکم با ظرفیت زیرساخت و تأمین خدمات

۲. مرحله‌بندی صدور پروانه در اراضی خام شمال‌غرب

۳. برنامه مشترک شهرداری و ثبت اسناد برای تعیین تکلیف اسناد جنوب‌شرق

۴. حفظ سهم سکونت در پروانه‌های پیرامون حرم

۵. راه‌اندازی سامانه پایش مکانی سالانه پروانه‌ها

پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی

۱. تحلیل تطبیقی الگوی صدور پروانه با نرخ تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰

۲. اثر ابزارهای مالیاتی جدید بر رفتار مکانی متقاضیان پروانه

۳. مدل‌سازی اثر خطوط و ایستگاه‌های مترو بر جابه‌جایی کانون‌ها

۴. نقش «اقتصاد زیارت» در الگوی صدور پروانه پیرامون حرم

۵. پیش‌بینی جهت توسعه با یادگیری ماشین بر سری زمانی پروانه و قیمت زمین

مسیر ارائه

فصل اول
کلیات پژوهش

فصل دوم
مبانی نظری

فصل سوم
روش‌شناسی

فصل چهارم
یافته‌ها

فصل پنجم
نتایج و راهبردها

نتیجه‌گیری نهایی

پیام اصلی پژوهش در یک نگاه

ساختار فضایی ساخت‌وساز مشهد طی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ چندمرکزی اما نامتوازن بوده و در طول دهه تثبیت شده است؛ و پروانه ساختمانی، هم بازتاب‌دهنده و هم تثبیت‌کننده این ساختار بوده است.

۴۳,۵۵۴
پروانه تحلیل‌شده در ده سال

۱۶ | ۲۲
محله داغ در برابر محله سرد

۲۵ به ۵۳ درصد
افزایش قدرت تبیین با مدل محلی GWR

۵ پهنه
راهبرد مکانی متمایز

بازار زمین

ارزش زمین و اراضی بایر، موتور اصلی تمرکز توسعه جدید در شمال‌غرب

نهاد

وابستگی درآمدی و مصوبات، نابرابری فضایی را تشدید کرده است

سیاست

پروانه باید از ابزار کنترل به ابزار هدایت فضایی توسعه تبدیل شود



سپاس از توجه شما

با سپاس از راهنمایی‌های ارزشمند
سرکار خانم دکتر حنائی و استادان محترم داور

آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و نظرات استادان گرامی

فرهاد عابدی | تابستان ۱۴۰۵